

Modelo OSI

El modelo OSI es un marco utilizado para comprender cómo funcionan juntos los diferentes sistemas de comunicación. Divide el proceso de envío y recepción de datos a través de una red en siete capas, cada una de las cuales realiza una función específica.

Capas del modelo OSI



Capa física

La capa física se ocupa de la conexión física entre dispositivos. Por ejemplo, como la transmisión de datos a través de un cable de cobre o fibra óptica (electricidad, cables, hardware). Algunas de las funciones que tiene la capa física son:

- Establecer y mantener la conexión física entre dispositivos
- Especificar el tipo de medio de transmisión
- Controlar el flujo de datos
- Detectar y corregir errores
- Convertir datos en señales físicas

Capa de enlace de datos

Esta capa de enlace de datos es responsable de establecer y mantener un enlace entre dispositivos, asegurando que los datos se transmitan de manera precisa y eficiente. También realiza la verificación y corrección de errores para garantizar que los datos se reciban correctamente. En esta capa:

- Se envían los datos que se convirtieron a bits
- Se le añade información sobre el direccionamiento físico
- Se llega a la capa de red

Capa de red

De otro modo, la capa de red se encarga de enrutar datos entre dispositivos en una red, también determina la ruta más eficiente para que viajen los datos y garantiza que lleguen a su destino. Algunas de las funciones de la capa de red son:

- Enrutamiento de datos
- Direccionamiento de dispositivos
- Fragmentación y reensamblaje de paquetes
- Control de congestión

Capa de transporte

Esta capa de transporte tiene el objetivo de garantizar que los datos se entreguen de manera confiable y en el orden correcto. Agrega control de flujo y comprobación de errores para garantizar que los datos no se pierdan ni se corrompan durante la transmisión. Se encuentran protocolos como TCP.

- Control de flujo
- Control de errores
- División y reensamblaje de paquetes (datos más pequeños)

Capa de sesion

Después, la capa de sesión tiene como fin establecer, mantener y terminar las conexiones entre dispositivos. Permite que los dispositivos se comuniquen entre sí y coordinen sus actividades. Entre sus funciones está:

- Establecer conexiones
- Mantener esos enlaces
- Dar fin a esas conexiones

Capa de presentacion

Esta capa de presentación es responsable de convertir los datos a un formato que pueda ser entendido por el dispositivo receptor. También maneja el cifrado y la compresión de datos para garantizar que se transmitan de manera segura y eficiente. Formatea los datos para transferirlos a la siguiente capa. Entre las funciones de la capa de presentación está:

- Codificación y decodificación de datos
- Compresión y descompresión de datos

Capa de aplicacion

Esta capa de aplicación es el nivel más alto del modelo OSI y es responsable de brindar servicios al usuario. Permite a los usuarios interactuar con la red y acceder a los recursos que necesitan.